

7-LAMP

Hector V.

5.11.2026

Memoria UD02 - Tarea 1: Despliegue de la pila LAMP en Ubuntu sobre Proxmox VE

Módulo: Implantación de Aplicaciones Web (IAW) — 2º ASIR · IES La Senia **Alumno:** Héctor Villanueva **Servidor:** Ubuntu (resolute) · hostname `hector` · IP 192.168.3.243 **Pila:** Apache2 · MariaDB 11.8.6 · PHP · Adminer 6.3.0 · GoAccess 1.9.4

Paso Previo: Aprovisionamiento en Proxmox VE

La máquina Ubuntu se ha desplegado en el clúster Proxmox VE del aula y se administra de forma remota por SSH. La IP asignada en la red del aula es 192.168.3.243, que se usa en todas las pruebas desde el navegador (`http://192.168.3.243`). La conexión SSH puede verse en el título de la terminal Konsole de la captura 16 (`(shika) 192.168.3.243 — Konsole`).

Paso 1: Servidor web Apache

1.1 Actualización de repositorios e instalación

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
```

```
shika@hector:~$ sudo apt update
sudo: I'm sorry shika. I'm afraid I can't do that
shika@hector:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease [136 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main Translation-en [524 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 c-n-f Metadata [32.4 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse Translation-en [127 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8276 B]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted Translation-en [25.8 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 c-n-f Metadata [388 B]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Translation-en [6329 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 c-n-f Metadata [313 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [803 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [184 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 c-n-f Metadata [5756 B]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Packages [21.0 kB
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Translation-en [4168 B]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [2
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [542 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [112 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [3
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [374 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [118 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [470
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [607 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [141 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 c-n-f Metadata [4616 B
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 Packages [20.0 k
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse Translation-en [3728 B
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [
Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Packages [495 kB
Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted Translation-en [99.6 k
Get:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [
Get:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [206 kB]
Get:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [67.9 kB]
Get:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 c-n-f Metadata [35
Fetched 11.6 MB in 8s (1446 kB/s)
116 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
shika@hector:~$ sudo apt install apache2
Upgrading:
  perl-base
```

Figure 1: Captura 1 — apt update y apt install apache2

1.2 Comprobación del servicio

```
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl is-enabled apache2
```

1.3 Página de bienvenida de Apache

Acceso desde el navegador a `http://192.168.3.243`: carga la página por defecto "Apache2 Default Page – It works!".

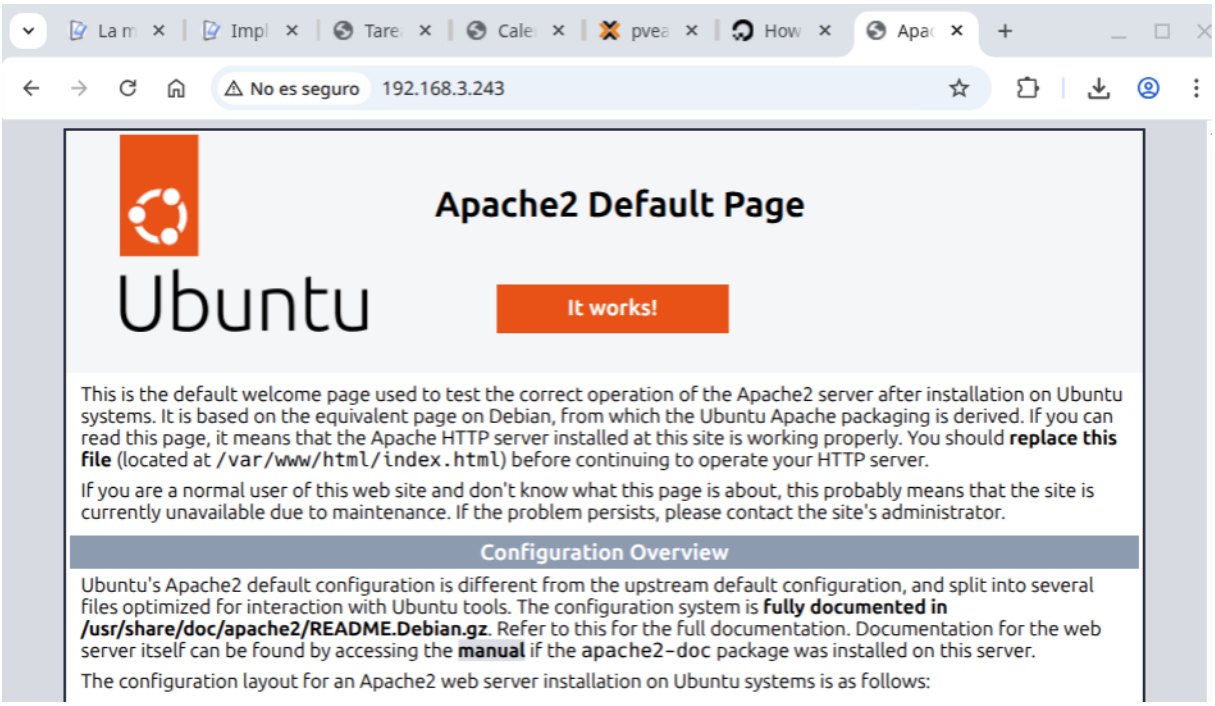


Figure 2: Captura 2 — Página por defecto de Apache2

1.4 Página personalizada

Se sustituye el contenido de `/var/www/html/index.html` para mostrar el nombre y el módulo.

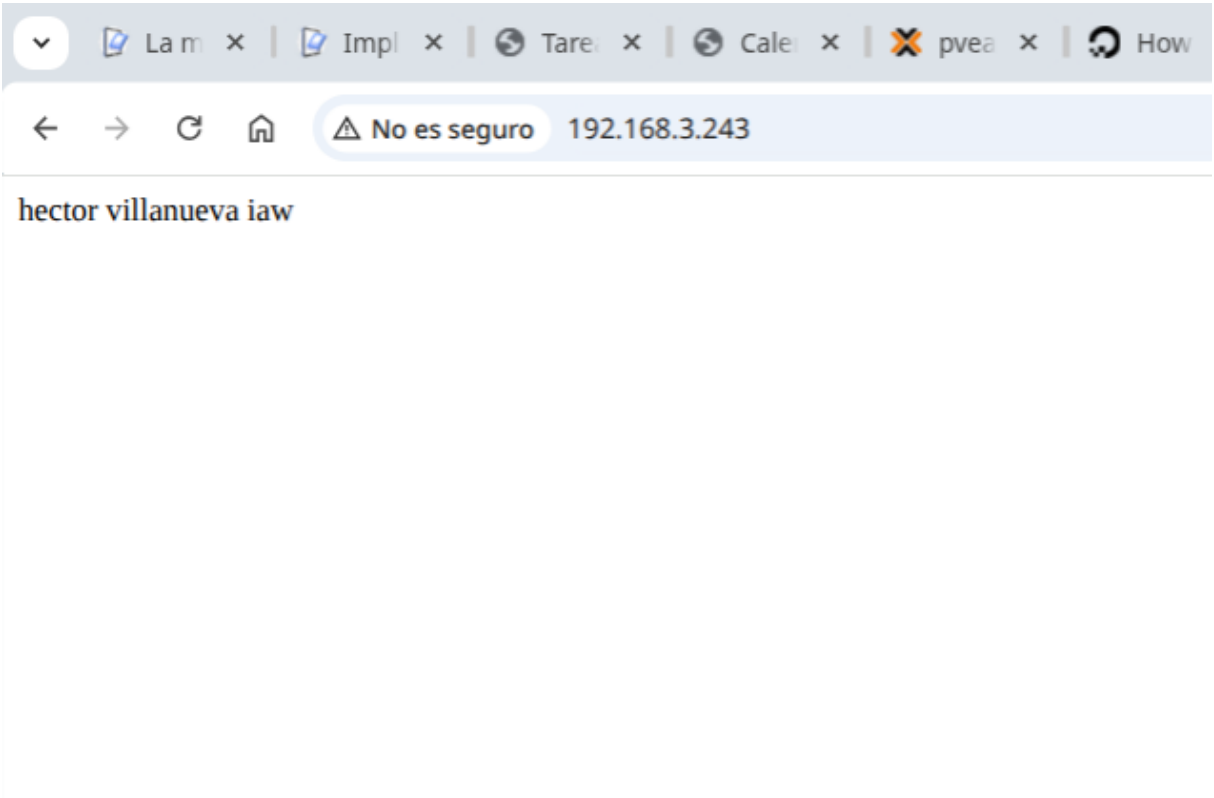


Figure 3: Captura 3 — Página personalizada en el navegador

Paso 2: Servidor de bases de datos (MariaDB)

Se instala `mariadb-server` y se prepara un script SQL (`alumnos.sql`) con todas las sentencias.

2.1 Creación del script

```
nano alumnos.sql
```

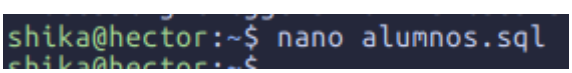


Figure 4: Captura 4 — Edición del script con nano

2.2 Sentencias SQL ejecutadas

```sql
-- 1. Crear la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS alumnos_db;

-- 2. Crear un usuario específico
CREATE USER IF NOT EXISTS 'alumno_iaw'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'Alumno123!';

-- 3. Conceder permisos completos sobre la BD
GRANT ALL PRIVILEGES ON alumnos_db.*
TO 'alumno_iaw'@'localhost';

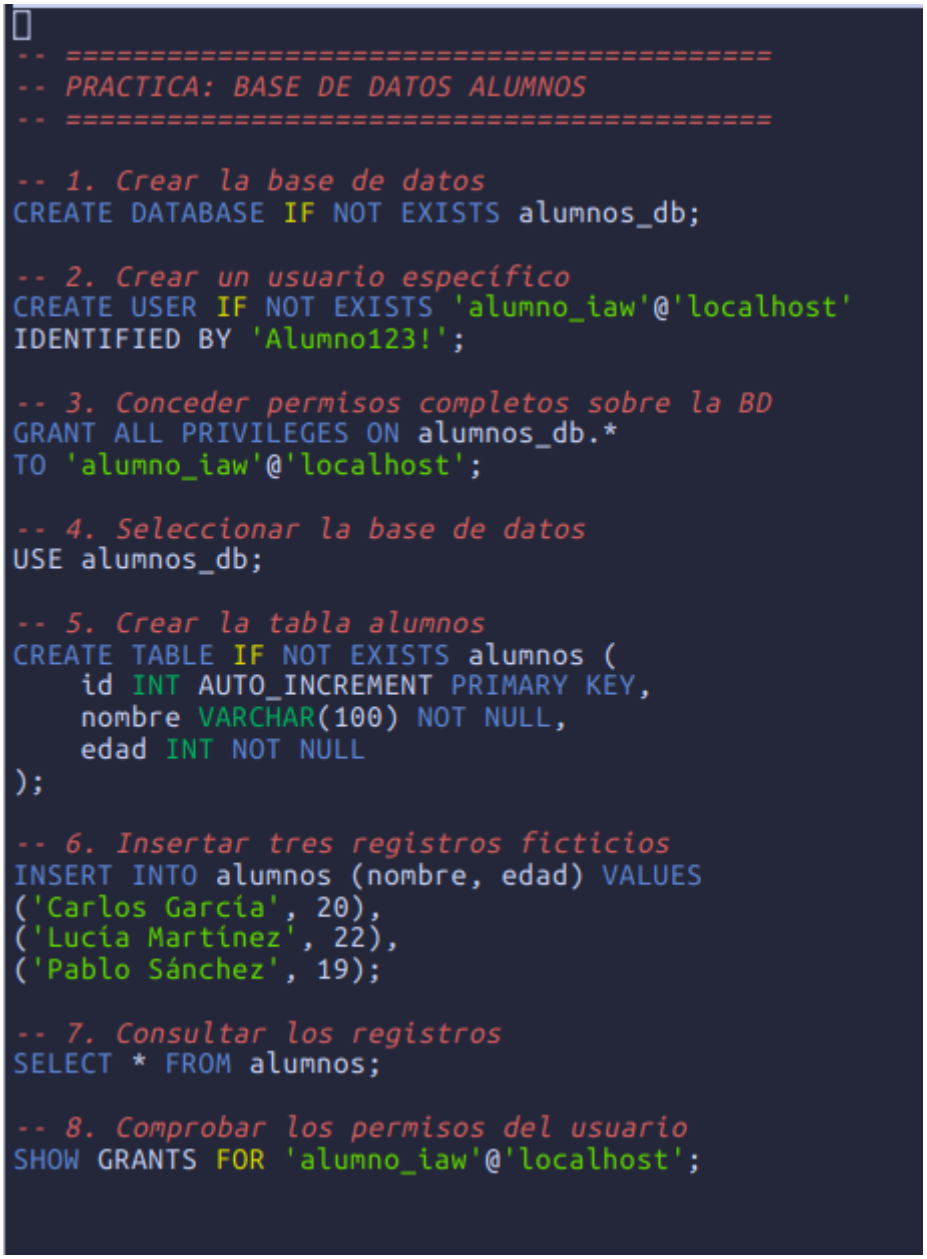
-- 4. Seleccionar la base de datos
USE alumnos_db;

-- 5. Crear la tabla alumnos
CREATE TABLE IF NOT EXISTS alumnos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    edad INT NOT NULL
);

-- 6. Insertar tres registros ficticios
INSERT INTO alumnos (nombre, edad) VALUES
('Carlos García', 20),
('Lucía Martínez', 22),
('Pablo Sánchez', 19);

-- 7. Consultar los registros
SELECT * FROM alumnos;

-- 8. Comprobar los permisos del usuario
SHOW GRANTS FOR 'alumno_iaw'@'localhost';
```



```sql
-- ========================================
-- PRACTICA: BASE DE DATOS ALUMNOS
-- ========================================

-- 1. Crear la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS alumnos_db;

-- 2. Crear un usuario específico
CREATE USER IF NOT EXISTS 'alumno_iaw'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'Alumno123!';

-- 3. Conceder permisos completos sobre la BD
GRANT ALL PRIVILEGES ON alumnos_db.*
TO 'alumno_iaw'@'localhost';

-- 4. Seleccionar la base de datos
USE alumnos_db;

-- 5. Crear la tabla alumnos
CREATE TABLE IF NOT EXISTS alumnos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    edad INT NOT NULL
);

-- 6. Insertar tres registros ficticios
INSERT INTO alumnos (nombre, edad) VALUES
('Carlos García', 20),
('Lucía Martínez', 22),
('Pablo Sánchez', 19);

-- 7. Consultar los registros
SELECT * FROM alumnos;

-- 8. Comprobar los permisos del usuario
SHOW GRANTS FOR 'alumno_iaw'@'localhost';
```

Figure 5: Captura 5 — Contenido de alumnos.sql

2.3 Ejecución del script

```
sudo mariadb < alumnos.sql
```

La salida muestra los 3 registros insertados y los permisos del usuario: `GRANT ALL PRIVILEGES ON alumnos_db.*` para `alumno_iaw@localhost`.

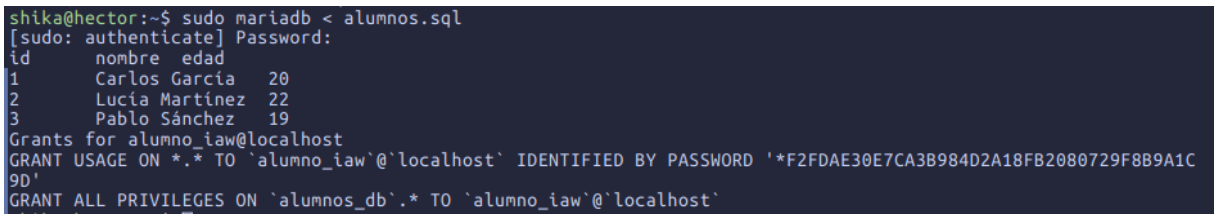


Figure 6: Captura 6 — Ejecución del script y resultado

2.4 Consulta SELECT con el usuario de aplicación

Se comprueba la persistencia conectando con el usuario `alumno_iaw` (sin usar root):

```
mariadb -u alumno_iaw -p alumnos_db
```

```
SELECT * FROM alumnos;
```

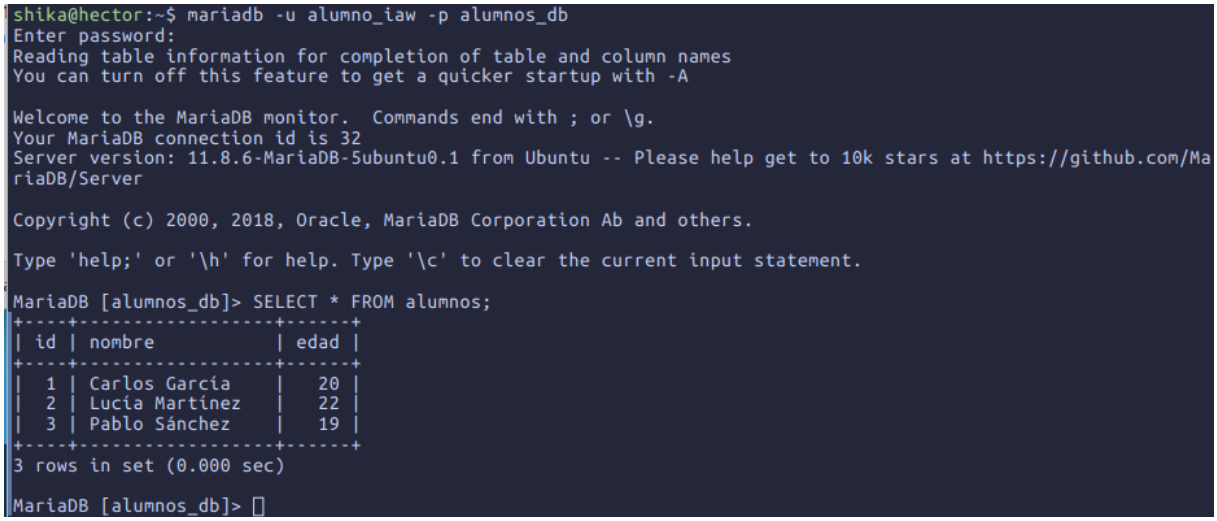


Figure 7: Captura 7 — SELECT * FROM alumnos; con alumno

Paso 3: PHP y conectividad con la base de datos

3.1 Instalación de PHP

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
```

```
sudo systemctl restart apache2
```



Figure 8: Captura 8 — Instalación de PHP, módulo de Apache y conector MySQL

3.2 Archivo `info.php`

Se crea `/var/www/html/info.php` con `phpinfo();`.

```
<?php
phpinfo();
?>
```



Figure 9: Captura 9 — Edición de /var/www/html/info.php

3.3 Script dinámico `consulta.php`

Se crea `/var/www/html/consulta.php` a partir de la plantilla del anexo, con las credenciales del usuario `alumno_iaw`.

```
  GNU nano 8.7.1                                /var/www/html/consulta.php *
<?php
// Configuración de credenciales de conexión
$servidor = "localhost";
$usuario = "alumno_iaw"; // Usuario creado en el Ejercicio 2
$password = "Alumno123!"; // Contraseña del usuario
$basededatos = "alumnos_db"; // Base de datos
// Establecer conexión con MySQL/MariaDB
$conexion = mysqli_connect($servidor, $usuario, $password, $basededatos);
// Verificar la conexión
if (!$conexion) {
 die("Error al conectar con la base de datos: " . mysqli_connect_error());
}
// Ejecutar la consulta SQL
$consulta = "SELECT id, nombre, edad FROM alumnos";
$resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);
if (!$resultado) {
 die("Error en la consulta: " . mysqli_error($conexion));
}
// Renderizado de tabla HTML

echo "<h2>Listado de Alumnos Registrados (Servidor Proxmox)</h2>";
echo "<table border='1' cellpadding='5' cellspacing='0'>";
echo "<tr><th>ID</th><th>Nombre</th><th>Edad</th></tr>";
// Iterar sobre los registros devueltos
while ($fila = mysqli_fetch_assoc($resultado)) {
 echo "<tr>";
 echo "<td>" . htmlspecialchars($fila['id']) . "</td>";
 echo "<td>" . htmlspecialchars($fila['nombre']) . "</td>";
 echo "<td>" . htmlspecialchars($fila['edad']) . "</td>";
 echo "</tr>";
}
echo "</table>";
// Cerrar conexión
mysqli_close($conexion);
?>
```

Figure 10: Captura 10 — Contenido de /var/www/html/consulta php

Resultado en el navegador (`http://192.168.3.243/consulta.php`): la tabla HTML se genera dinámicamente con los datos de la base de datos.



Figure 11: Captura 11 — Tabla generada por consulta.php

Paso 4: Gestor web de base de datos (Adminer)

Se ha elegido la **Opción A: Adminer**, descargando el script PHP oficial en `/var/www/html/adminer.ph`

4.1 Autenticación

Acceso a `http://192.168.3.243/adminer.php` con motor MySQL / MariaDB, usuario `alumno_iaw` y base de datos `alumnos_db`.

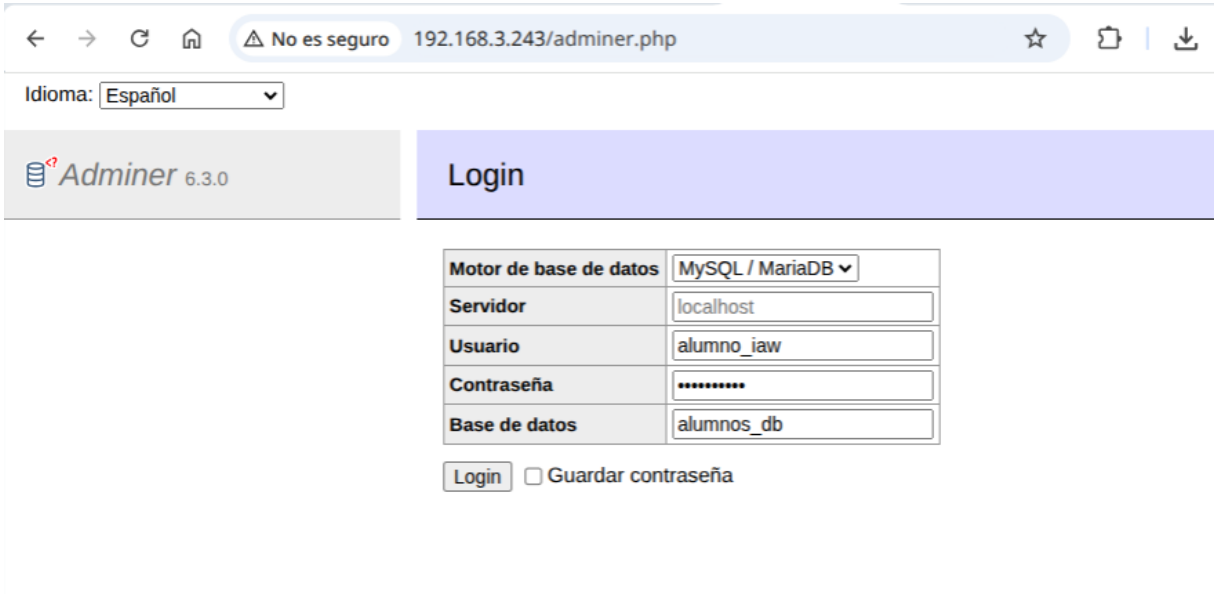


Figure 12: Captura 12 — Pantalla de login de Adminer

4.2 Sesión activa

Sesión iniciada como `alumno_iaw`, mostrando la base de datos `alumnos_db` y la tabla `alumnos`.

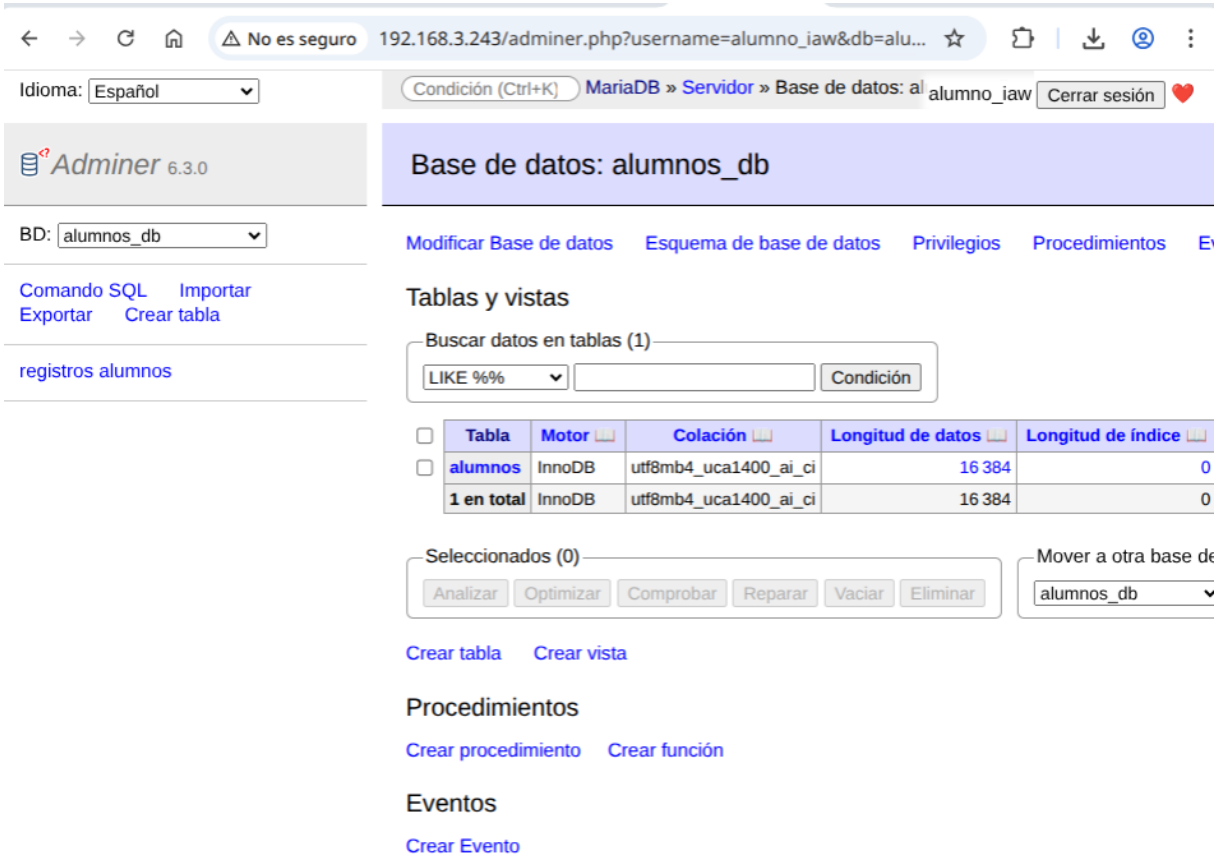


Figure 13: Captura 13 — Sesión activa en Adminer

4.3 Inserción de un registro desde la interfaz web

Desde “Comando SQL” se inserta un nuevo registro:

```
INSERT INTO alumnos(id, nombre, edad) VALUES ("4","b","55")
```

Adminer confirma: *Consulta ejecutada, 1 registro afectado*.



Paso 5: Análisis de logs de Apache con GoAccess

5.1 Instalación

```
sudo apt install goaccess
```

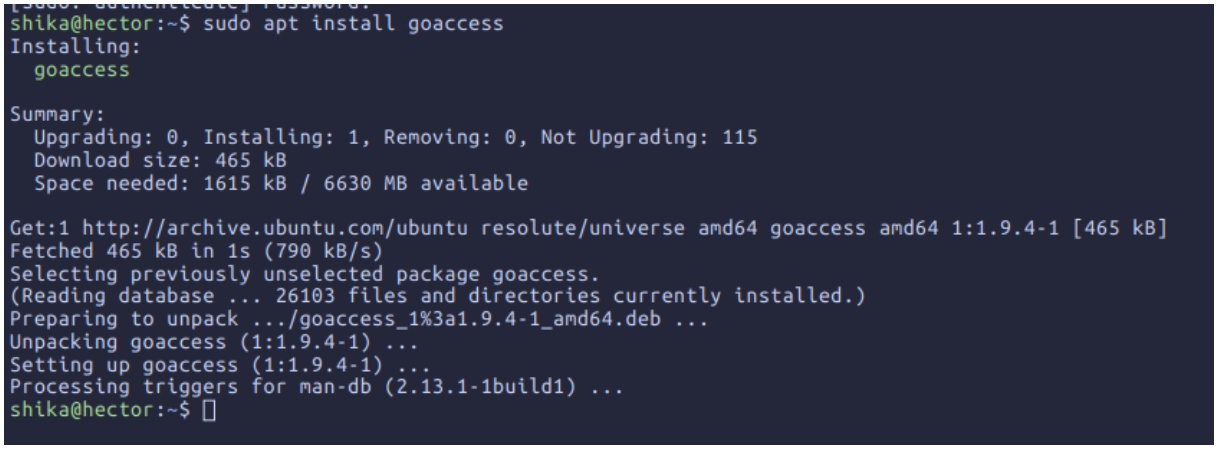


Figure 14: Captura 15 — Instalación de GoAccess 1.9.4

5.2 Panel interactivo en terminal

```
sudo goaccess /var/log/apache2/access.log --log-format=COMBINED
```

El dashboard muestra 100 peticiones totales, 2 visitantes únicos, 26 ficheros solicitados y 1 URL no encontrada (`/favicon.ico`, 404). Entre las URLs más solicitadas aparecen `/adminer.php`, `/info.php` y `/consulta.php`.

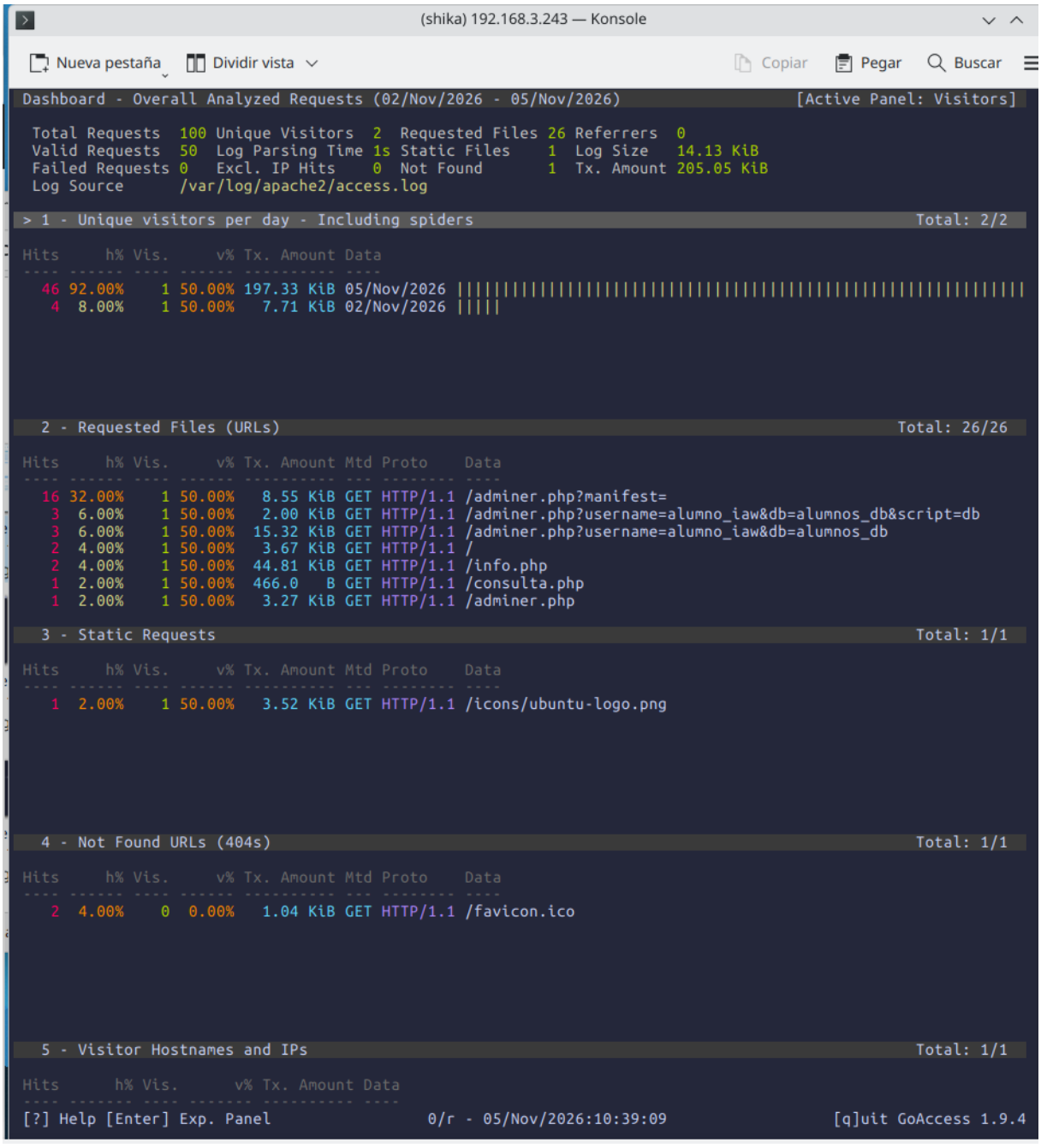


Figure 15: Captura 16 — GoAccess en terminal (Konsole)

5.3 Generación del informe HTML

```
goaccess /var/log/apache2/access.log -o /var/www/html/informe.html
↪  --log-format=COMBINED
```

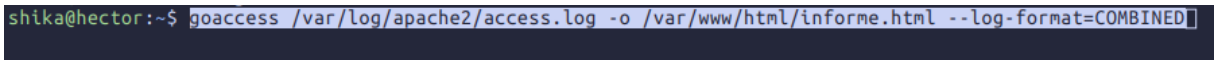


Figure 16: Captura 17 — Comando para generar el informe H7-LARP

5.4 Informe en el navegador

Acceso a `http://192.168.3.243/informe.html`: resumen de peticiones, visitantes únicos por día y gráficas.



Figure 17: Captura 18 — Informe HTML de GoAccess en el navegador